

虚拟教研社区 — 开发过程

一、调研

走访了校内 8 位英语教师，了解她们日常教研的痛点：

- 微信群聊记录无法沉淀，有价值的讨论被新消息淹没
- 教案和课件分散在各人电脑里，找不到统一存放的地方
- 学生评教只有分数，没有对评语文本的系统分析
- 新教师入职后缺少学习优秀教案的渠道

结论：教师们需要一个**能沉淀讨论、能共享资料、能分析反馈**的教研平台，而不是又一个聊天群。

二、需求

从调研中提炼了四个核心需求和六个功能模块：

核心需求

编号	需求	对应模块
R1	发帖讨论、评论互动	教研社区
R2	教案和题库集中管理	教研资料部
R3	学生评语情感分析	情感分析
R4	个人信息与资料管理	个人中心 + 账号设置

功能模块划分

- **认证模块**：手机号注册登录、JWT 鉴权、角色权限
- **教研社区**：帖子 CRUD、Markdown 编辑、分类筛选、搜索分页、点赞、嵌套评论、通知系统
- **情感分析**：PyTorch 推理、注意力权重可视化
- **AI 聊天室**：多会话管理、打字机输出
- **教研资料部**：资源分类下载（规划中）
- **个人中心**：消息通知、我的帖子、资料编辑

三、原型

先做了一版 Streamlit 原型快速验证页面交互逻辑，确认了三个设计方向：

- 导航栏 + 内容区 + 页脚的三段式布局
- 玻璃拟态导航栏 + 浅色/暗色双模式
- 功能卡片作为首页快捷入口

Streamlit 原型体验后发现问题：页面刷新状态丢失、组件样式难以定制、整体风格偏"仪表盘"而非"社区"。决定全部推倒，用 Vue 3 重新搭建前端。

Vue 版本首先确立了 Design Token 体系，把品牌色、间距、阴影、圆角全部抽成 CSS 变量。这意味着后续加任何新页面，只需要引用变量就能自动保持视觉统一。

四、开发

后端 (FastAPI + MySQL)

按三层架构递进开发：

阶段	内容	产出
1	数据库建表	7 张表：用户、帖子、评论、分类、点赞、通知 + SQL 初始化脚本
2	DB 层	30+ 函数，pymysql + PooledDB 连接池，裸 SQL
3	Model 层	Pydantic 请求/响应模型 + DO/VO 双层模型
4	Service 层	业务逻辑：权限校验、通知触发、DO→VO 转换
5	API 层	29 个 RESTful 端点，声明 response_model
6	全局异常	1 个 @exception_handler 替代 16 处 try-except

前端 (Vue 3 + Vite)

- 12 个页面 + AppLayout 全局布局
- Pinia 状态管理 (auth store)
- Vue Router 路由守卫
- Design Tokens 统一视觉语言

- 暗色模式全局适配
- markdown-it 渲染帖子正文

情感分析模型

训练数据

4714 条人工标注数据，每一条都亲手标注。覆盖五个教学维度（实训授课、课堂互动、学困生关怀、课件质量、课后资源）和十类学生情绪（失望、烦躁、无聊、焦虑、困惑、愤怒、开心、期待、感激、感动）。同时包含同行互评、教学自评、督学评价等多视角数据，以及含"但/只是/不过"转折词的 A-but-B 模糊评语。

模型架构

Embedding(128) + BiGRU(256×2) + Self-Attention，词汇量 13315。训练 10 轮，CPU 约 4 分钟，训练准确率 97.79%，验证准确率 99%+。

自研六层温度缩放体系

神经网络输出原始概率后，经过六层后处理校准置信度：

层级	机制	解决的问题
L1 短文本兜底	≤3 词走关键词匹配（强弱信号分离，95%/65% 两档置信）	单字"好""差"在 50 位 padding 中信号消失
L2 注意力熵检测	熵高=关注分散=模糊→升温；熵低=关注集中=清晰→降温	区分清晰评价与模糊评价
L3 置信度门控	原始 softmax >80% 或 <20% → 降温保护强信号；35-65% → 升温	模型确定时不误压，不确定时不硬撑
L4 中性词保护	检测"还行/一般/勉强/凑合"等词 → 强制高温高混	"勉强还行"不应给 83% 正面
L5 转折词触发	检测"但/只是/不过/虽说/虽然"等 30+ 转折词 → 强制高温	A-but-B 句型不因前半句正面词被带偏
L6 极端词降混	检测"太棒/超级/恶心/极其"等词 → 降温至接近 1.0	强烈情绪不应被平均化

温度与混合系数通过决策树动态输出，最终概率由双重约束（熵约束 + 置信度约束取 min）混合计算，核心原则：**尽量相信模型，除非熵和确定度都告诉我们要压**。输出映射为四档梯度标签：强好

评(>65%) / 温和正面(50-65%) / 中性评价(35-50%) / 差评(<35%)。

可视化

前端提供注意力共振图（Canvas 贝塞尔曲线 + 渐变填充 + 顶点词标签 + 悬停高亮）和注意力热力词（背景色深浅表示权重），上下分区独立展示。

部署

- 阿里云 ECS + Nginx 反向代理 + Supervisor 进程守护
- 前端 dist 通过 Nginx 直接托管，API 请求代理到 Uvicorn
- 连接池 10 连接，Nginx gzip + 缓存头

五、测试

功能测试

逐模块验证核心流程：

场景	验证点
注册 → 登录	手机号校验、密码加密、JWT 签发
登录 → 发帖	标题/内容/分类/匿名、Markdown 渲染
浏览 → 点赞	幂等切换、计数同步、通知触发
评论 → 回复	嵌套评论树、匿名评论
通知 → 已读	单条已读、一键全部已读
情感分析	文本输入、四档标签输出、共振图+热力图权重、中性/转折词检测
暗色模式	全页面切换、localStorage 持久化
禁用用户	有效 token 无法通过 status 校验

兼容测试

- Chrome / Edge / Firefox 浏览器测试通过
- 768px 以下响应式布局适配

性能测试

- 单次查询：1-2ms (PooledDB 连接池)
- 20 并发社区帖子列表：< 50ms
- 情感分析推理：~200ms (CPU 模式，含温度后处理)